

Prova 4

Fisiologia

Pressões são maiores no capilar do que no interstício

- Pressão hidrostática capilar
- Pressão coloidosmótica (coloides – solutos no plasma formado pela presença de proteínas, principalmente a albumina)
- Em condições fisiológicas a albumina não tem permeabilidade e não atravessa o endotélio para fluir pelo interstício
- A pressão hidrostática é relacionada pelo volume de água

Microcirculação

- Sangue é bombeado pela aorta → forma vasos sanguíneos → eles se dividem e formam artérias → forma capilar → vênulas
- O capilar tem duas extremidades > venosa e arterial

A pressão hidrostática é uma força exercida pelo líquido que está no plasma no sentido de empurrar o plasma para fora. Força contra a parede do vaso para ir ao interstício (força o conteúdo a sair do vaso → filtração)

A pressão osmótica pela albumina evita a filtração, faz força contrária, retém o líquido dentro do vaso, quando essa pressão osmótica é alta se tem vetor resultante puxando a água pro vaso (chamado de reabsorção)

- Pressões iguais vetores se anulam e não tem fluxo

No interstício tem pequenos vasos que são os capilares linfáticos que tem alta permeabilidade para líquido intersticial > serve para não ter edema

Na extremidade arterial do capilar a pressão hidrostática prevalece e aí ocorre filtração, o plasma flui e conforme flui a pressão hidrostática perde e na extremidade venosa do capilar tem menos água e a albumina se mantém igual e aí a pressão coloidosmótica é maior e favorece a reabsorção

- Quando sangue chega na extremidade capilar ele tem uma pressão hidrostática capilar cerca de 35 mmHg → esse 35 força o plasma para sair e favorece a filtração → só que conforme vai saindo a pressão de 35 conforme chega na extremidade venosa a pressão hidrostática capilar está mais ou menos em 18 mmHg
- Pressão hidrostática começa alta e vai diminuindo

A pressão coloidosmótica capilar é de 25 mmHg na extremidade arterial por conta da albumina e ela faz com que o plasma fique. Como a albumina não sai ela se mantém 25 na extremidade venosa e também exerce força para atrair a água

- Na extremidade arterial 35 empurra para fora e 25 tentando manter. Vetor resultante é 10 em direção ao interstício

- Na extremidade venosa a hidrostática é 18 e a coloidosmótica é 25 então o resultante é 7 em processo de reabsorção

Normalmente se filtra mais que absorve. Ai gera acúmulo de líquido que é resolvido pela permeabilidade do linfático → drenagem

Edema é causado pelo aumento da pressão hidrostática capilar (+ filtração + líquido nos interstícios)

- Edema pode ser a diminuição da pressão osmótica capilar

Fisiologia renal

Rim filtra plasma → uropoese → formação da urina

- Gerencia a quantidade de água do corpo
- Regulação de íons – balanço eletrolítico
- Secreta renina
- Produz hormônios → eritropoietina (EPO) estimula produção de hemácia na produção de hemácias

Sangue é transportado da aorta pela artéria renal

Entra renal → flui pelas artérias segmentares → passa pelas artérias interlobulares → artéria arqueada → artéria interlobular → glomérulo (filtra o sangue) → o que é filtrado vai para o néfron e pode ser excretado → se for excretado cai na papila renal → cálice renal menor → maiores → pelve renal → fluxo ureter, bexiga → uretra

O que volta no néfron continua na circulação → veias → volta pela via renal

Néfron recebe o sangue via a arteríola aferente essa arteríola capilariza e forma uma rede de capilar (glomérulo) e o sangue sai por uma arteríola eferente

Glomérulo tem uma capsula de epitélio simples (capsula de Bowman) e a junção de glomérulo + capsula = corpúsculo renal (é exclusivo do córtex renal)

- No momento que o sangue atravessa a capsula ele cai no espaço de Bowman e segue por dentro do néfron → esse sangue é o filtrado glomerular

- Dessa forma o corpúsculo renal tem função de filtrar. 125/ml por minuto = 180 litros por dia

- Saindo do corpúsculo renal → tem os túbulos contorcidos proximal e tem alto poder de absorção (cerca de 75% de absorção) → alça de Henle, forma por um ramo descendente (absorve água) e uma ascendente (permeável a solutos como sódio cloro e potássio)

Quando acaba a alça de Henle → túbulo contorcido distal (recebe o que vem da alça e é muito próximo do glomérulo- tem células chamadas de mácula densa que são sensores para volume e principalmente de concentrações de sódio e cloro- regulam filtração) → termina no ducto coletor

- Tanto a parte coletora do ducto contorcido distal como a proximal são sensíveis a aldosterona. E o ducto coletor é sensível ao ADH

Córtex se projeta internamente e divide a medula renal em uma área chamada de pirâmide/ medula

- A pirâmide tem um ápice/ papila renal e essa papila tem os ductos coletores
- No córtex tem os glomérulos que são envolvidos pelas capsulas
- Corpúsculo renal só tem no córtex

Glomérulo → capsula = corpúsculo renal

Ao longo dos túbulos se volta o filtrado para o sangue e essa volta é a reabsorção túbulos. Cerca de 99% do que filtra volta

- Ao longo dos túbulos se consegue pegar substâncias do sangue e colocar dentro no néfron sem que elas tenham passado pelo corpúsculo → secreção tubular

- O que é eliminado é a filtração + o que é secretado – o reabsorvido = eliminação
- Débito urinário = urina / peso do paciente em Kg x o tempo em horas
- Em adultos deve der + ou = 0,5 ml/p/kg/h em crianças 1 ml/kg/h
- Se der menos de 0,5 é oligúria
- Se der mais é poliúria

Função renal depende da filtração

Glicose é 100% a reabsorvida

Sódio é reabsorvido e eliminado

Hidrogênio secreta e depois sai

Marcador de função renal é o que marca a filtração

Creatinina é marcador → ela é filtrada e não é reabsorvida

Função do néfron ele filtra, reabsorve e secreta

Função glomerular

A barreira de filtração glomerular é responsável pela formação do filtrado glomerular nos rins e possui alta seletividade, permitindo a passagem de água e pequenas moléculas, mas impedindo a perda de proteínas e células sanguíneas. Ela é formada por três componentes histológicos principais: endotélio fenestrado, membrana basal glomerular e podócitos com fendas de filtração.

O endotélio fenestrado reveste os capilares glomerulares e apresenta pequenas fenestrações que permitem a passagem de água e solutos, mas impedem a passagem de células sanguíneas. A membrana basal glomerular é uma camada espessa rica em glicoproteínas com carga negativa, funcionando como importante barreira contra proteínas plasmáticas, especialmente a albumina. Já os podócitos são células especializadas que envolvem os capilares glomerulares e possuem prolongamentos chamados pedicelos, entre os quais existem fendas de filtração recobertas por proteínas que aumentam a seletividade. Assim, a barreira glomerular apresenta

seletividade tanto por tamanho quanto por carga: moléculas pequenas passam facilmente, enquanto proteínas grandes e negativamente carregadas são repelidas.

A filtração glomerular depende das forças de Starling presentes no corpúsculo renal. A Pressão Líquida de Filtração (PLF) é calculada pela diferença entre as forças que favorecem a filtração e as forças que se opõem a ela. A principal força favorável é a pressão hidrostática glomerular, exercida pelo sangue nos capilares glomerulares. As forças contrárias são a pressão coloidosmótica do plasma e a pressão hidrostática da cápsula de Bowman.

Valores fisiológicos aproximados:

- Pressão hidrostática glomerular = 60 mmHg
- Pressão coloidosmótica glomerular = 32 mmHg
- Pressão hidrostática da cápsula de Bowman = 18 mmHg

Cálculo da pressão líquida de filtração:

$$PLF = 60 - (32 + 18) = 10 \text{ mmHg}$$

O resultado positivo favorece a filtração do plasma para dentro da cápsula de Bowman.

Alterações nas arteríolas aferente e eferente modificam o fluxo sanguíneo renal e a Taxa de Filtração Glomerular (TFG). Quando ocorre constrição da arteríola aferente, menos sangue chega ao glomérulo, reduzindo a pressão hidrostática glomerular e diminuindo a TFG. Já a dilatação da arteríola aferente aumenta a chegada de sangue ao glomérulo, elevando a pressão hidrostática e aumentando a TFG.

Na arteríola eferente, uma constrição moderada dificulta a saída do sangue do glomérulo, aumentando a pressão hidrostática glomerular e elevando a TFG. Entretanto, uma constrição intensa reduz excessivamente o fluxo sanguíneo renal e pode diminuir a filtração. A dilatação da arteríola eferente facilita a saída de sangue do glomérulo, reduzindo a pressão hidrostática glomerular e diminuindo a TFG.

Os rins possuem mecanismos de autorregulação para manter a filtração relativamente constante. Um desses mecanismos é o Feedback Tubuloglomerular, realizado pelo aparelho justaglomerular. A mácula densa, localizada no túbulo contorcido distal, atua como sensor da concentração de sódio e cloreto no filtrado tubular.

Quando a mácula densa detecta aumento de NaCl, isso indica filtração excessiva. Como resposta, ocorre liberação de substâncias que promovem constrição da arteríola aferente, reduzindo a pressão glomerular e diminuindo a TFG. Quando a concentração de NaCl está baixa, a mácula densa estimula dilatação da arteríola aferente e liberação de renina pelas células justaglomerulares, aumentando a filtração glomerular. Esse mecanismo é fundamental para manter o equilíbrio da função renal e da pressão arterial.

Transporte tubular

- Ocorre tanto do fluido que está dentro do nefron pro sangue
- Esse transporte do túbulo → interstício → corrente sanguínea = processo de reabsorção tubular
- Ocorre por todo néfron
- Sangue → células tubulares → fluido = secreção

Osmose ocorre por diferença na osmolaridade

O transporte epitelial é o mecanismo pelo qual substâncias atravessam as células epiteliais, podendo ocorrer por vias passivas ou ativas. Esse transporte é essencial em processos como absorção intestinal, reabsorção renal e secreção glandular.

O transporte passivo ocorre sem gasto de energia e acontece a favor do gradiente de concentração ou elétrico. Uma das formas de transporte passivo é a via paracelular, na qual as substâncias passam entre as células epiteliais, através dos espaços intercelulares e junções celulares. Nesse tipo de transporte, geralmente ocorre movimentação de água, íons e pequenas moléculas por difusão ou osmose. A intensidade do transporte depende da permeabilidade das junções entre as células e do gradiente de concentração existente. Como não há participação direta de proteínas transportadoras nem gasto de ATP, esse mecanismo é considerado passivo.

Já o transporte ativo ocorre pela via transcelular, ou seja, a substância atravessa o interior da célula epitelial, passando pela membrana apical, citoplasma e membrana basolateral. Esse processo necessita da participação de proteínas transportadoras e pode ocorrer de forma primária ou secundária.

No transporte ativo primário, há gasto direto de ATP para movimentar substâncias contra o gradiente de concentração. O principal exemplo é a bomba de sódio e potássio (Na^+/K^+ -ATPase), localizada na membrana basolateral, que transporta sódio para fora da célula e potássio para dentro. Esse mecanismo é fundamental para manter os gradientes eletroquímicos celulares.

No transporte ativo secundário, não há uso direto de ATP pela proteína transportadora. A energia utilizada vem do gradiente eletroquímico criado previamente pelo transporte ativo primário, principalmente pelo gradiente de sódio. Nesse mecanismo, o movimento de uma substância a favor do gradiente fornece energia para transportar outra substância contra o gradiente. Isso pode ocorrer por simporte, quando ambas as substâncias se movem na mesma direção, ou por antiporte, quando se movem em direções opostas. Um exemplo importante é o cotransporte de sódio e glicose no intestino e nos túbulos renais.

Portanto, a principal diferença é que o transporte passivo paracelular ocorre entre as células, sem gasto de energia e a favor do gradiente, enquanto o transporte ativo transcelular ocorre através das células, utilizando proteínas transportadoras e energia

direta ou indireta para movimentar substâncias, inclusive contra seus gradientes de concentração.

No túbulo contorcido proximal (TCP) ocorre intensa reabsorção de solutos e água. Grande parte desse transporte depende do sódio, que é o principal íon responsável pela movimentação de diversas substâncias através de mecanismos de cotransporte, contratransporte e transporte paracelular.

A base do transporte tubular é a bomba de sódio e potássio ($\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$), localizada na membrana basolateral das células do TCP. Essa bomba transporta sódio para fora da célula e potássio para dentro, utilizando ATP. Com isso, a concentração de sódio dentro da célula permanece baixa, favorecendo a entrada de sódio pela membrana apical.

A entrada de sódio pela membrana apical ocorre associada ao transporte de outras substâncias. Um exemplo importante é o SGLT (cotransportador sódio-glicose), que promove a entrada simultânea de sódio e glicose do lúmen tubular para dentro da célula. O sódio entra a favor do gradiente e fornece energia para que a glicose também seja transportada.

Outro mecanismo é o cotransporte de sódio com aminoácidos, no qual o sódio facilita a reabsorção dos aminoácidos presentes no filtrado glomerular. Esses aminoácidos posteriormente passam para o sangue pelos capilares peritubulares.

Também ocorre o contratransporte realizado pelo NHE3 (trocaador sódio-hidrogênio). Nesse mecanismo, o sódio entra na célula enquanto o íon hidrogênio (H^+) é secretado para o lúmen tubular.

O NHE3 possui papel fundamental na reabsorção de bicarbonato. O H^+ secretado no lúmen se combina com o bicarbonato filtrado (HCO_3^-), formando ácido carbônico (H_2CO_3). A anidrase carbônica presente na borda em escova converte rapidamente o ácido carbônico em dióxido de carbono (CO_2) e água.

O CO_2 difunde-se facilmente para dentro da célula tubular, onde novamente se combina com água, formando ácido carbônico. A anidrase carbônica intracelular converte esse ácido em H^+ e bicarbonato. O H^+ retorna ao lúmen pelo NHE3, enquanto o bicarbonato é transportado para o sangue. Assim, ocorre reabsorção indireta do bicarbonato filtrado.

Além do transporte transcelular, no TCP também ocorre transporte paracelular, isto é, passagem de substâncias entre as células através das junções intercelulares. O cloro (Cl^-) é amplamente reabsorvido por essa via devido ao gradiente eletroquímico criado pela reabsorção de sódio e água. O potássio (K^+) também acompanha esse movimento passivamente. A água é reabsorvida em grande quantidade tanto por osmose através das células quanto pela via paracelular, acompanhando os solutos reabsorvidos. Esse processo ocorre de forma iso-osmótica, mantendo a osmolaridade do filtrado relativamente constante ao longo do TCP.

A alça de Henle possui segmentos com propriedades diferentes de permeabilidade, fundamentais para a concentração da urina e manutenção do equilíbrio hidroeletrolítico. O ramo descendente fino é altamente permeável à água devido à presença de aquaporinas, principalmente aquaporina-1. Nesse segmento, a água sai do túbulo por osmose em direção ao interstício medular, que é mais concentrado. Entretanto, o ramo descendente possui baixa permeabilidade aos solutos, fazendo com que o filtrado fique progressivamente mais concentrado à medida que desce pela medula renal.

Já o ramo ascendente espesso da alça de Henle apresenta característica oposta: ele é impermeável à água, mas realiza intenso transporte ativo de solutos. Nesse segmento ocorre reabsorção de sódio, potássio e cloro pelo cotransportador NKCC2.

Como a água não acompanha esses solutos, o filtrado tubular torna-se mais diluído à medida que sobe pela alça.

Essas diferenças entre os ramos da alça de Henle permitem o funcionamento do mecanismo de multiplicação por contracorrente, responsável pela formação do interstício medular hiperosmótico. O ramo ascendente espesso bombeia continuamente solutos para o interstício sem permitir saída de água, aumentando a osmolaridade medular. O ramo descendente, por ser permeável à água, perde água para esse interstício hipertônico. Esse sistema em contracorrente amplifica gradualmente o gradiente osmótico da medula renal, permitindo que o rim concentre a urina quando necessário.

No néfron distal ocorre importante regulação hormonal realizada principalmente pela aldosterona e pelo ADH (vasopressina). A aldosterona atua principalmente nas células principais do túbulo distal e ducto coletor. Ela aumenta a reabsorção de sódio através do aumento dos canais de sódio e da atividade da bomba $\text{Na}^+/\text{K}^+-\text{ATPase}$. Como consequência, ocorre maior retenção de água. Além disso, a aldosterona aumenta a secreção de potássio e hidrogênio para o lúmen tubular.

O ADH ou vasopressina atua principalmente no ducto coletor. Esse hormônio promove a inserção de aquaporinas-2 na membrana apical das células principais, aumentando a permeabilidade à água. Assim, mais água é reabsorvida para o interstício medular hiperosmótico, concentrando a urina e reduzindo a perda de água pelo organismo.

No ducto coletor existem células principais e células intercalares. As células principais participam principalmente da reabsorção de sódio e água e da secreção de potássio, sendo reguladas pela aldosterona e pelo ADH. Já as células intercalares participam do equilíbrio ácido-base.

As células intercalares tipo A atuam principalmente em situações de acidose. Elas secretam íons hidrogênio (H^+) para a urina e reabsorvem bicarbonato para o sangue, ajudando a elevar o pH sanguíneo. As células intercalares tipo B atuam de maneira oposta, especialmente em situações de alcalose, secretando bicarbonato para a urina e reabsorvendo H^+ .

A absorção de cálcio ocorre principalmente no túbulo contorcido proximal, ramo ascendente espesso da alça de Henle e túbulo distal. No túbulo proximal e na alça ascendente, grande parte da reabsorção ocorre pela via paracelular, acompanhando sódio e água. Já no túbulo distal, a absorção ocorre predominantemente por via transcelular e é regulada pelo paratormônio (PTH), que aumenta a entrada de cálcio pela membrana apical e sua transferência para o sangue, contribuindo para a manutenção da calcemia.

SRAA

Mecanismo que regula pressão arterial

Diminui PA → feedback negativo → aumento da PA

Rim detecta a queda da pressão

Fígado produz angiotensinogênio (circulante)

Pulmão produz a ECA

Glândulas adrenais secretam aldosterona

Queda da pressão pela diminuição da volemia, ou perda de sódio, ai faz ativar o SRAA

Fígado libera angiotensinogênio inativo, mas circulante

Quando diminui PA a TGF cai, no túbulo contorcido distal tem as células da mácula densa que são sensíveis aos níveis de cloro e sódio ai se cai PA e a TGF a quantidade de cloro e sódio diminui e a macula estimula as células justaglomerulares a liberarem a renina → a renina converte angiotensinogênio em angiotensina 1 → angiotensina 1 circula pelo corpo e quando chega nos capilares pulmonares ela sofre ação da ECA → é transformada em angiotensina 2

- Angiotensina 2 age nas paredes dos vasos sanguíneos e promove a vasoconstrição e aí aumenta a RVP e aí promove aumento da PA

- Angiotensina 2 também age na adrenal que secreta aldosterona → e aldosterona atua nos rins aumentando a reabsorção de sódio e secreta mais potássio e junto com a reabsorção de sódio se reabsorve água → ai aumenta a volemia → aumenta PA

Fisiopatologia

Injúria renal aguda

- Síndrome clínica caracterizada por declínio abrupto da taxa de filtração glomerular (TGF) suficiente para diminuir a eliminação de produtos nitrogenados (ureia e creatinina) e outras toxinas urêmicas

Declínio renal em 48 horas → aumenta creatinina sérica maior que 0,3 mg/dl.

Aumento de creatinina sérica mais de 50% ou desenvolvimento de oligúria

Problema pré renal → redução acentuada do fluxo sanguíneo renal → Pode ser por queimadura e o paciente perde muito líquido, ou ICC ou estenose, choque anafilático, choque séptico

Pós renal → obstrução da drenagem da urina produzida nos rins → pode ser pós obstrução da uretral bilateral ou obstrução da uretra

Problema intrínseco → lesão das estruturas do rim → pode ser por isquemia renal prolongada, exposição a fármacos nefrotóxicos, metais pesados e solventes orgânicos. Obstrução intralubular resultando de hemoglobinúria, mioglobinúria, cadeias leves de mieloma ou cilindros de ácido úrico. Ou pielonefrite e glomerulonefrite aguda (que são doenças renais agudas)

Hipovolemia ou ICC → Diminui débito → Hipoperfusão renal → Mecanismo de autorregulação (é para aumentar o débito e então aumentar a taxa de filtração glomerular, mas as vezes a redução da perfusão renal é tão acentuada que o mecanismo não é suficiente).

Um mecanismo é o de SRAA, mas esse sistema pode não dar conta quando a causa pré renal é mais forte, então mesmo ativando não se consegue aumentar a taxa de filtração glomerular e isso dá azotemia (acúmulo de compostos nitrogenados)

Estenose na artéria renal (estreitamento da parede do vaso) → então não chega sangue suficiente pro rim → rim ativa SRAA → ativa para ter vasoconstrição, reabsorção de sódio e água e isso para aumentar a PA e aumentar volemia → volemia aumenta → mas não adianta aumentar pois a artéria tá comestenose → diminui TFG → azotemia

Sempre em uma hipoperfusão → Ativa mecanismo de autorregulação → macula densa detecta a diminuição da concentração de sódio e cloro → libera prostaglandinas → ativa justaglomerulares → libera renina → aí tem SRAA → aí tenta aumentar volemia → mas não adianta

Causas podem ser mais intensas que a autorregulação → aí desenvolve insuficiência renal aguda

Insuficiência renal aguda pode ser por alguns medicamentos como AINE e iECA. Mas esse uso precisa ser frequente

→ principalmente antiinflamatórios não esteroidais (inibem a COX) → com essa inibição não tem prostaglandina que é um vasodilatador → pensando no rim → acontece uma diminuição da vasodilatação das artérias aferentes e elas ficam com vasoconstrição → aí não chega sangue suficiente no glomérulo → diminui TFG

Se a artéria aferente está com vasoconstrição → sangue não chega em quantidade suficiente no glomérulo → Sem sangue suficiente ele não consegue fazer filtração → Diminui TFG → gera azotemia

iECA → altera TFG → isso compromete vasodilatação e constrição da artéria renal (eferentes)

As vezes o problema renal pode ser por uso crônico de medicação

SRAA vasodilatação da aferente e vasoconstrição da eferente para aumentar TFG

Pré renal

Lesão pré renal o rim estruturalmente está intacto o problema de não está fazendo absorção e excreção é a hipoperfusão → se não chega o sangue ele não faz filtração e isso impacta na TFG diminuindo-a → mas esse problema não é das células renais e sim do sistema circulatório

Hipoperfusão → mais absorção de sódio e água é no túbulo proximal → chega no túbulo distal tem aporte muito menor de sódio e água pois o túbulo proximal absorve tudo e pode → o problema de não absorver tanto sódio e aí compromete as trocas → hiperpotassemia pois não consegue fazer a troca de sódio e potássio, pois o túbulo proximal já absorver a maior parte do sódio, e isso por estar em hipoperfusão

Túbulo distal → diminuição do aporte da absorção de sódio → hiperpotassemia pois não consegue secretar o potássio

No túbulo distal tem reabsorção de bicarbonato e excreção de hidrogênio → pela hipoperfusão não faz de forma adequada → aí gera acidose metabólica

Se resolver o problema de base os problemas renais vão cessar

Intrínseca

Comprometimento estrutural do rim e pode ser por glomerulonefrite ou nefrite aguda

Quando fala de pré renal e quando fala de intrínseca → na pré renal não tem comprometimento estrutural dos rins. Quando fala de intrínseca tem comprometimento estrutural

Intrínseca é lesão nas células renais → lesa parênquima renal → redução da TGF
Na intrínseca a perfusão esta normal, mas a estrutura não está normal

Lesão tubular aguda (necrose tubular aguda) → mas não necessariamente tem necrose
Lesão tubular aguda na maior parte dos casos pode ser reversível (mas é uma das principais causas que leva a insuficiência renal aguda) → é um processo reversível → pode ser consequência de processos isquêmicos ou tóxicos → pode ser por um desses fatores ou eles combinados

Lesão tubular → tem lesão de células e o distúrbio do fluxo sanguíneo pode ser persistente.

Quadro de isquemia dentro dos rins → células tubulares não recebem O₂ e nutrientes → diminui fosforilação oxidativa → diminui síntese de ATP → compromete a função das bombas eletrolíticas → gera uma lesão → tumefação celular ou degeneração hidrópica → com a degeneração hidrópica a célula fica tumefeita (ela perde a sua

polaridade. Células tem regiões basal, lateral e apical, quando ela fica tumefeita ela perde a polaridade e começa a ficar deformada para acumular a água, o sódio, ... e com isso tem redistribuição de proteínas de uma região para outra. Mas quando as proteínas são redistribuídas na membrana impacta nos transportes. Uma em uma região apical quando é deslocada para lateral ela não consegue fazer o transporte dela), aumenta de tamanho → impacta na função → Diminui a TFG
Essa taxa começa a diminuir quando vai se perdendo a função
Essa célula fica mais suscetível a se desprender (esfoliação)
Essa esfoliação → aumenta pressão intralobular → extravasa líquido → edema intersticial → recruta macrófagos → libera citocinas → mas todo processo inflamatório traz lesão
Essas células começam a sofrer mitoses → ai começa a ter regeneração → ai volta a TFG normal

Só volta o normal quando resolve o agente agressor

Uma isquemia ou uma lesão toxica → pode levar a extravasamento tubular → células descamadas → inflamação intersticial → redução da TGF → diminui débito urinário
Isso tudo acontece de forma gradativa

Início das lesões → oligúria discreta → mais lesão → oligúria sustentada. Retenção de sódio e água → elimina agente agressor → volta ao normal

Quando volta ao normal nas primeiras horas tem grande volume urinário então é importante cuidar pois pode perder substâncias que eram pra serem absorvidas

Pode ter ou não necrose.

Nefrite túbulo intersticial → processo inflamatório no interstício quanto no túbulo. Ela é induzida por fármacos ou toxinas

Induzidas por fármacos:

- Reação imune mediada por linfócitos e IgE
- Lesão tubular por formas diretas
- Lesões subclínicas

Paciente apresente febre, erupção cutânea, eosinofilia, hematúria

Por fármacos → são reconhecidos como antígenos → pseudoantígenos se ligam a membrana basal tubular e isso desencadearia a cascata inflamatória → ativação de sistema imune e anticorpos → lesão das células → impacta no processo de filtração
Principalmente CD4 → ativa linfócitos B → se diferencia em plasmócitos → cria anticorpos

Se tem lesão de células tubulares → afeta TFG

De forma crônica AINE → impacta na pressão do glomérulo → não se tem mais prostaglandinas → então não se tem mais dilatação da arteríola aferente → diminui fluxo sanguíneo → diminui pressão → diminui TFG
Sangue que chega nos túbulos não é apenas para processos de reabsorção e secreção é também importante para nutrição das células. Então quando diminui o fluxo e se lesa as células pelo déficit de aportes de O₂ e nutrientes → essa lesão resulta em menor TFG

Outra coisa que leva a nefrite é o processo de pielonefrite
A causa mais comum é de decorrência de infecção urinária

Uma pielonefrite de forma crônica tem bactérias e outros fatores associados

Pielonefrite de forma crônica as bactérias mais associadas são as Gram negativas (a mais associada é a *Escherichia coli*)

Pielonefrite se inicia por infecção urinária e ela acomode o rim por via ascendente
Tudo começa com cistite (processo inflamatório na bexiga) → pode evoluir para uma pielonefrite
Isso acontece por um processo ascendente
Na causa bacteriana inicia com uma cistite

Essa cistite evolui, pois, essas bactérias *Escherichia coli* tem fímbrias e essas fímbrias são importantes para aderir ao urotério → e o urotério se encontra por todo trato urinário

Uma das propriedades no epitélio tem afinidade com as fímbrias fica muito mais fácil para a *Escherichia coli* fazer o processo de migração ascendente

Mais comum em mulheres

Escherichia coli vem por higienização incorreta. Ou por muita atividade sexual (principalmente mulheres pois a vagina fica muito próxima ao anus e isso pode facilitar a passagem de bactérias). Ou também por imunidade baixa

Quando coloniza uretra → migra pra bexiga e é chamada de cistite → aí pode continuar migrando até chegar nos rins e é chamada de pielonefrite

O que pode facilitar a Ascensão é uma alteração na junção vesiculoureteral (urina vem do ureter para a bexiga, quando ela chega na bexiga esse esfíncter fecha) mas se tem disfunção → pode se ter refluxo → esse refluxo ajuda na migração das bactérias

Se não tem a junção vesiculoureteral → pode ter refluxo → e esse refluxo pode ajudar na migração de bactérias

Ou em hospitais → pessoa com sonda permite migração de bactérias para os rins

Pós renal:

Problema está fora no rim

Situações que geram obstruções, total ou parcial. Pega ureter extrínseco, bexiga, uretra ou próstata

Câncer de próstata impacta na função renal → diminui lumem/ calibre da uretra → precisa urinar diversas vezes pois não consegue esvaziar tudo → estase urinária → refluxo urinário → pode chegar nos rins

Tem urina descendo e subindo por refluxo → congestiona o rim

Cálculo no ureter → urina não passa direito → começa a congestionar o fluxo urinário → fica urina acumulada no rim

Obstrução por algum motivo (hiperplasia prostática, gravidez, cálculo) → no primeiro momento o rim tenta manter a TGF → mas começa a ter refluxo da urina → tem dilatação da pelve renal → dilata cálices renais → toda medula renal dilata pois está com muito volume urinário → o córtex do rim começa a ficar aprisionado → comprime células e vasos sanguíneos → hipoperfusão renal → lesão das células tubulares → diminui a TGF → azotemia

Dilatação da medula renal é chamada de hidronefrose

Obstrução → aumenta pressão intraluminal → dilatação das estruturas → Alteração hemodinâmicas → Isquemia renal → inflamação e fibrose intersticial → disfunção tubular (diminui transporte de sódio, água, hidrogênio e potássio) → lesão renal progressiva e perda de função

As dilatações podem acontecer a quaisquer níveis e os primeiros níveis são os volumes urinários e a frequência de ir ao banheiros elas diminuem

- Quando o bloqueio é bilateral é incompatível com a vida
- Normalmente o bloqueio é em apenas um dos lados
- Bloqueio é do ureter para cima, mas isso depende de onde está localizada o bloqueio

Doença renal crônica

Insuficiência renal crônica é quando o rim entra em falência

- Doença renal → diminuição da taxa de filtração glomerular
- Na crônica é mais acentuada
- Um dos fatores de risco para doenças renais é a diabetes (causa lesão endotelial, ...)
- Quanto mais cedo o diagnóstico mais manejos adequados podem ser desenvolvidos e assim evita uma possível insuficiência renal (se evoluir a pessoa pode precisar fazer diálise ou transplante)
- Melhor diagnóstico é no período agudo pois ainda não lesões reversíveis. Na crônica já é irreversível
- Na crônica é irreversível pode se retardar a progressão da doença e evitar uma falência renal

Doença renal crônica

- É definida por uma alteração estrutural ou funcional e essa alteração precisa estar presente por no mínimo 3 meses
 - Pode ser classificado de acordo com a causa, TFG e a concentração de albumina na urina
 - Se utiliza albumina pois é uma proteína que serve como marcador de lesão celular
 - Muitas vezes tem diminuição da TFG e lesão celular
 - Na fase aguda nem sempre se tem diminuição da TFG e lesão celular, já na fase crônica se espera os dois
 - Estadiamento é importante para definir o manejo/ estratégias da doença
- TFG pode estar normal ou aumentada aí não se tem nada de lesão → baixo risco para o desenvolvimento de doença renal crônica

Progressão da doença e risco para DRC

- Diminuição de TFG + um pouco de lesão celular → risco baixo (G1)
- Diminuição moderada da TGF → risco moderado (G2)
- TFG entre 15 e 29 ml/min → risco alto para doença renal crônica (G4)
- TFG menor 15ml/ min é alto risco → só que o rim já está entrando em falência → diálise ou até transplante (G5)

DRC é lesão

- Critérios para o estadiamento → causa, TFG e taxa de albumina → aí se estima baixo, médio ou alto risco para a DRC

Fisiológico a TFG é de 120 a 130 ml/min

Varia de acordo com a idade, sexo e área corporal

TFG < 60 ml/min → entre a injúria renal e a crônica

Rim em falência é quando a taxa glomerular é menor que 15/ml/min

Diminuição da TFG causa reabsorção e secreção tubular e diminuição endócrina (endócrino > menos eritropoetina)

- Lesão renal compromete o sistema como um todo
- Se chega em insuficiência a estratégia terapêutica é diálise ou transplante

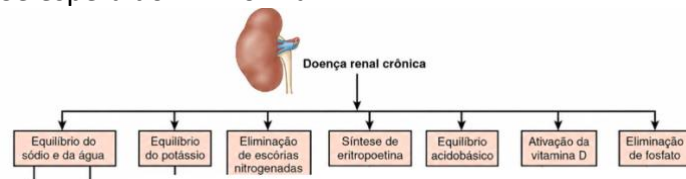
É irreversível

Ouvir de 16 até 20

DRC

- Impacta como um todo pois se pensar nas funções dos rins ele é importante para manter:
 - O equilíbrio de sódio e água (equilibra PA)
 - Equilíbrio do potássio → hipopotassemia
 - Eliminação de escórias nitrogenadas → uremia
 - Síntese de eritropoetina → Anemia
 - Equilíbrio ácido base → tamponamento ósseo → hipocalcemia
 - Ativação de vitamina D
 - Eliminação de fosfato → hipocalcemia → hiperparatireoidismo

Se espera do rim normal



Desequilíbrio de sódio e água

Desequilíbrio de sódio e água pode causar desidratação ou pode gerar um aumento de volume → mas para determinar depende da etiologia da DRC.

- Desequilíbrio de sódio e água → impacta em volemia → esse volume impactado pode ser tanto para mais ou menos → esse impacto depende da etiologia → um exemplo de menos é a diabetes e para mais pode ser a estenose arterial renal → independente se é para mais ou menos ativa SRAA → se não resolver ou controlar a causa de base o paciente desenvolve hipertensão arterial → pode levar a uma insuficiência cardíaca congestiva

- Exemplo quando se pensa em diabetes → leva a um processo de desidratação (aumenta taxa de filtração de glicose → hiper osmolaridade → depleção de volume das células renais → mecanismos compensatórios ativam centros de osmolaridade e a pessoa tem mais sede para compensar a perda de água) → diminui débito cardíaco → SRAA → HAS (diabetes é uma etiologia pré renal)

- Estenose arterial renal → na estenose arterial o rim tem hipoperfusão → ativa SRAA → aumento da reabsorção de sódio e água → aumenta volemia → aumento da RVP → aumenta a carga do ventrículo esquerdo (maior força de ejeção para vencer a resistência) → ao longo prazo o ventrículo esquerdo começa a sofrer hipertrofia concêntrica → diminui cavidade, volume de ejeção → diminui DC → hipóxia (inclusive do coração) → compromete força de ejeção do ventrículo esquerdo (morrer cardiomiócitos) → aumenta pré carga no átrio esquerdo → congestão pulmonar → insuficiência cardíaca a esquerda

- SRAA → aumento da reabsorção de sódio e água → aumenta volemia → mas não aumenta pro rim por conta da estenose → aí tem um ciclo → rim não detecta que o débito está normal, mas ele não reconhece pela estenose. Aumento de volume → esse sistema está ativo de forma exacerbada → paciente desenvolve hipertensão → pois só tem aumento de volemia e o rim não percebe e continua fazendo os mecanismos da hipoperfusão → essa hipertensão pode gerar insuficiência cardíaca congestiva

- Antes de chegar na HAS e ICC se espera que a pessoa esteja na fila do transplante e que a pessoa esteja fazendo diálise para evitar

- Aumento de volume impacta nas forças de Starling → pessoa fica com edema

Equilíbrio de potássio

Hiperpotassemia = hipocalemia

DRC → Lesão → não tem excreção de potássio → aumento do potássio → hiperpotassemia (mas costuma aparecer quando já está indo para a falência) → então esse potássio antes da hiperpotassemia começa a ser excretado via sistema digestório → aí quando o sistema compensatório (digestório) estiver fadigado → acontece a hiperpotassemia → impacta no potencial de ação → corre maior risco de arritmia cardíaca

Eliminação de escórias nitrogenadas

- Falha no sistema renal não tem eliminação das escórias nitrogenadas → (acúmulo de toxinas urêmicas) uremia → inúmeros componentes, mas o que mais chama atenção é a Ureia. Mas a uremia são vários componentes e não apenas a ureia. Uremia é citotóxica → gera lesão celular → desencadeia processo inflamatório

- Essa uremia impacta no sistema nervoso → toxinas urêmicas são neurotóxicas e tem capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica → gera estresse oxidativo → formação de espécies reativas de oxigênio → gera peroxidação lipídica → radicais livres começa a degradar membrana plasmática → aí pode comprometer mitocôndria → interfere na síntese de ATP → compromete células nervosas (células da glia e neurônios) → pode gerar lesão ou pode levar a morte das células → impacta no bom funcionamento do sistema nervoso (não tem boa sinapse, síntese de neurotransmissores) → Um dos sinais é confusão mental.

→ também pode se ter comprometimento de retículo endoplasmático → diminui síntese de proteínas → compromete sistema nervoso

- Peroxidação lipídica faz degradação de bainha de mielina → compromete condução nervosa → pessoa pode apresentar parestesia

- Isso tudo acontece, pois, as toxinas são neurotóxicas. Além disso se tem processo inflamatório

- Diminuição da TFG → retenção de toxinas urêmicas → disfunção neuronal + neuro inflamação + alteração energética cerebral → Neurotoxicidade urêmica

- Essas toxinas também podem impactar o TGI → diminui TFG → retenção das toxinas urêmicas → (pensar no TGI como um todo)

* na saliva tem ureia + urease = amônia → gera estresse oxidativo → estimula liberação de citocinas → compromete disbiose → dano epitelial e aumento da permeabilidade intestinal

* por conta da irritação gástrica pode apresentar vômito

Inflamação gastrointestinal → gastrite, úlcera, infecções (muita suscetibilidade a infecções)

Retenção de toxinas urêmicas → pode chegar no TGI via saliva → aumento de ureia plasmática → pelo processo de divisão essa ureia plasmática acaba caindo na saliva (pois as glândulas salivares são muito vascularizadas → agora essa saliva tem ureia → essa saliva com ureia em contato com bactérias com urease → converte em amônio → amônia em grande quantidade é tóxica → causa irritação da mucosa do TGI → com essa irritação de mucosa + toxinas tóxicas se ativa estresse oxidativo → libera citocinas e se começa processo inflamatório → descompensa todo sistema → pode gerar

disbiose, dano epitelial, aumento da permeabilidade aí o paciente pode apresentar enterocolite, gastrite, úlcera, infecções, ...

Essas toxinas urêmicas também podem impactar no sistema muscular

Essas toxinas tóxicas desencadeiam processo inflamatório → aumento de espécies reativas de oxigênio → peroxidase de membrana → estimula degradação das células musculares

Mas também pelo estresse oxidativo pode gerar dano ao DNA, disfunção de mitocôndria → perde citocromo C (estimula apoptose celular) → aí danifica/ atrofia as fibras musculares → gera dano muscular, fraqueza muscular, até mesmo sarcopenia

Pessoas com DRC por conta da retenção de toxinas urêmicas tem muito prurido pois tem muita sensibilização das fibras nervosas C que são relacionadas ao prurido

Síntese de eritropoetina

Eritropoetina é importante para formação de hemácias → ela é um hormônio que Rim percebe diminuição de hemácias com hipoxia → libera eritropoietina → estimula a medula óssea a fazer mais eritrócitos (eritropoietina estimula eritropoiese)

- Se o rim está comprometido ele não sintetiza direito eritropoetina aí o paciente pode apresentar anemia normocromica/ normocítica (não tem quantidade suficiente, pois a medula óssea não recebe estímulo adequado, não está sendo estimulada por eritropoetina)

- Também é comum encontrar paciente com anemia ferropriva

- Toxinas urêmicas causa processo inflamatório → libera várias citocinas → essas citocinas têm ação no fígado → elas aumentam síntese de hepcidina → hepcidina inibe ferroportina → menor absorção de ferro → impacta da eritropoiese → pode gerar anemias ferropriva

- As IL liberadas → fazem com que aumente ferritina (armazena ferro) → as IL fazem com que os macrófagos e a ferritina façam armazenamento e retenção do ferro → compromete eritropoiese → anemia ferropriva (tem ferro, mas não é direcionado para a medula)

Aumenta receptores de transferina → aumenta captação de transferina

- IL impactam no processo de diferenciação das células (inibição das diferenciações das células tronco hematopoiéticas) → aí não se diferencia em eritrócitos → causa anemia

- Lesão → não libera eritropoietina → não tem eritropoiese de forma eficaz → anemia

- Paciente fica fraco, com fadiga, palidez, ...

- As toxinas urêmicas podem fazer com que tenha alteração conformacional da membrana da hemácia → diminui a vida útil da hemácia →

Toxinas urêmicas (Sulfato de indoxil) → Influxo de Ca nas hemácias → fosfatidilserina (fica na membrana plasmática) → diminui vida útil → aumenta capacidade de captação pelo baço → (altera membrana então os macrófagos entendem que a hemácia está defeituosa aí faz com que o baço capture essas hemácias mais cedo) → ANEMIA

Acidose metabólica – equilíbrio ácido base

- Depositar os sais no tecido ósseo (a matriz óssea é formada pela parte inorgânica por cristais hidroxiapatita e parte orgânicas com fibras de colágeno) → esses cristais ajudam a neutralizar a acidez sistema

O problema de ter ácido do sistema ósseo é que ele começa a degradar os cristais de hidroxiapatita

Com a dissolução da matriz óssea → reabsorção óssea → diminuição da massa óssea → osso fica mais frágil → aumenta risco de fratura

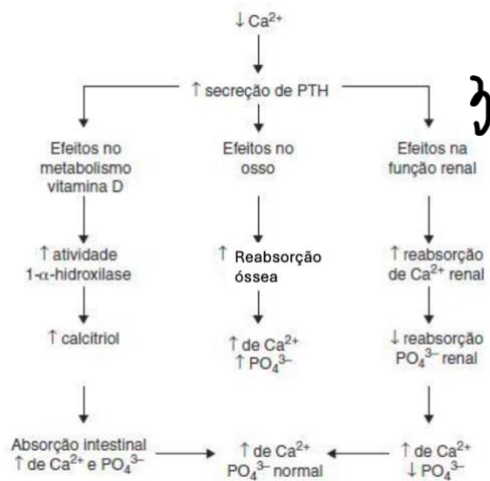
Eliminação de fosfato

Diminuição de TFG → excreção de fosfato = aumenta sérico de fosfato / diminui sérico de cálcio

Indivíduo de hipocalcemia

Diminui cálcio sérico → paratireoide secreta paratormônio → ativa três vias

(reabsorção de cálcio via rim, tecido ósseo estimula reabsorção do osso por osteoclasto e via intestinal reabsorve mais cálcio)



Diminuição de cálcio sérico → Aumento na secreção de PTH → estimula osteoblasto a secretar RANK-L → estimula diferenciação de osteoclasto → reabsorção óssea aumenta níveis séricos de cálcio

Rim lesionado não consegue fazer a via 3 → não faz a conversão em calcitriol → aí só sobra o tecido ósseo para aumentar os níveis séricos → aí se instaura doenças ósseas

- Para aumentar o cálcio sérico não dá só para o tecido ósseo

- Paratireoide fica hiperestimulada → pode acontecer hiperparatireoidismo secundário (pois não tem feedback negativo) → Osteodistrofia

Ativação da vitamina D

Ativação no metabolismo de vitamina D → aumenta atividade de 1 alfa hidroxilase → aumenta calcitriol → absorção intestinal de cálcio → hipocalcemia → hiperparatireoidismo secundário → Osteodistrofia

Osteodistrofia pode ser com renovação óssea aumentada ou reduzida → então tem uma reabsorção óssea acentuada

Na reduzida o osteoblasto não consegue tanta síntese óssea, mas o osteoclasto está fazendo reabsorção

Mas independente a Osteodistrofia causa perda de massa óssea → osso mais fino e frágil. Também diminui processo de mineralização, então tecido ósseo fica mais frágil

Intervenções

- Normalmente estágio G4 e G5
- diálise filtra o sangue
- Hemodiálise
- diálise peritoneal

A escolha de diálise ou transplante é determinada por fatores como idade, problemas de saúde coexistente, disponibilidade de doadores e preferências pessoais. Embora transplante seja geralmente o tratamento preferido a diálise desempenha um papel fundamental no tratamento de insuficiência renal. Essa modalidade terapêutica mantém a vida dos pacientes que não são candidatos ao transplante, ou que estão na lista de espera por um transplante. Existem duas modalidades gerais de diálise, hemodiálise e peritoneal

Transplante:

Sucesso do transplante depende: condição geral de saúde do paciente, grau de histocompatibilidade com o doador, gravidade dos distúrbios dos órgãos-alvo do receptor e nível de controle da função imune do paciente

A rejeição é classificada em aguda ou crônica e pode ocorrer a qualquer tempo. rejeição aguda é mais comum nos primeiros meses depois do transplante e consiste em uma resposta celular com proliferação dos linfócitos T.

Rejeição crônica pode ocorrer meses ou anos depois do transplante. Causada por componentes humoral e celular da imunidade

Terapia nutricional

Dietoterapia no tratamento conservador da doença renal crônica

Progressão da doença e risco para DRC

- Diminuição de TFG + um pouco de lesão celular → risco baixo (G1)
- Diminuição moderada da TGF → risco moderado (G2)
- TFG entre 15 e 29 ml/min → risco alto para doença renal crônica (G4)
- TFG menor 15ml/ min é alto risco → só que o rim já está entrando em falência → diálise ou até transplante (G5)

Objetivo do tratamento conservador

Retardar a progressão da DCR

- Controle pressórica
- Controle glicêmico

- Controle da proteinúria
- Retirar outros fatores de risco de progressão

Previr/ tratar complicações

- Anemia, hiperpotassemia, acidose metabólica, DMO

Modificar/ manejar comorbidades

- DM, HAS, DLP, ...

Adequar o estado nutricional

- Desnutrição, obesidade

Preparar o paciente para terapia renal substitutiva

Avaliação nutricional

- Não existe protocolo padrão = importância da associação de métodos

Métodos objetivos → antropometria, parâmetros bioquímicos e consumo alimentar

Métodos compostos → AGS-7 (1B), MIS (2c), PEW- ISRNM e GLIM

Triagem específica

Avaliação global subjetiva – 7 pontos

Recomendado pelos principais guias de condutas clínicas

Classificação:

6- 7: bem nutrido

3, 4, 5: desnutrido leve ou moderado

1 e 2: desnutrido grave

Recomendação de energia no tratamento conservador

Estimativa do gasto energético

- Calorimetria indireta → padrão ouro
- Equação preditivas gerais → superestimam
- Existem poucas fórmulas específicas para DRC
- Recomendação → 25 a 35 kcal/kg → em todas as fases da DRC, indivíduos metabolicamente ativos, ajustar para gênero, idade, nível de atividade física, condição de saúde, ...

Não há recomendação específica para a distribuição de macronutrientes → utilizamos os preceitos

- Carboidratos: 45 a 65%
- Lipídios: 20 a 35%
- Proteínas: de acordo com a fase da doença

Recomendação de proteínas no tratamento conservador

- Discussão → progressão da doença x implicações metabólicas

Recomendações

- Estágio 1 e 2: 0,8 a 1,0g/ Kg
- Estágio 3 a 5 não dialítico: 0,6 a 0,8 g/Kg ou 0,28 a 0,43 g/Kg associada a cetoadálgos (1 comprimido a cada 10 Kg)
- Não há evidências concretas sobre benefícios de um tipo específico de proteína sobre outro → considerar padrões alimentares saudáveis

Garantir aporte calórico é fundamental

Avaliação da ingestão proteica

- Proteínas: equivalente proteico do aparecimento de nitrogênio
- Estimular a ingestão proteica
- Fórmulas específicas para cada fase da doença

Proteína (g de proteína) = {NUU + [0,031 x peso (Kg)] x 6,25

NUU (g): nitrogênio ureico urinário = [ureia urinária (g/dia) / 2,14]

Avaliação da ingestão proteica

- Considerações sobre a interpretação
- Medida pontual (1 dia) → pode não refletir o hábito
- Balanço nitrogenado neutro
 - Estado catabólico → superestima a ingestão
 - Estado anabólico → subestima a ingestão
- Ingestão proteica muito elevado → PNA subestimado
 - Perdas não perceptivas (pele, respiração, ...)

Dieta com muito baixo teor de proteínas (VLPD)

Muito baixo teor de proteínas + cetoadálgos

- Ptn: 0,28 a 0,43 g/Kg/ dia + “KOTESTERIL” (1 comprimido a cada 5 Kg)

Considerações sobre VLPD + cetoadálgos

Vantagens:

- Controle metabólico – N
- Retardar a necessidades de diálise
- Reduz proteinúria
- Controle de P, acidose metabólica
- Melhora perfil metabólico? (DLP, DM, DEP)

Desvantagens:

- Alto custo
- Dificuldade de adesão? – número elevado de comprimidos, e limita a variedade da dieta
- Risco de DEP?

Sódio e a DRC

Tratamento conservador



Recomendação de sódio no tratamento conservador

- Objetivos gerais do controle de sódio → controlar PA, controlar volemia, controlar proteinúria
- Sugerir o sal comum em pequenas quantidades → sal light = alto teor de potássio

Líquidos no tratamento conservador

Tratamento conservador

- Geralmente não é necessário
- Exceção: patologias que demandem restrição (ex: ICC avançada) ou em retenção hídrica
- Recomendação → manter boa hidratação

Potássio e DRC

Sinais e sintomas das variações no potássio

- Fraqueza e câimbras
- Risco de morte → modificações nos batimentos cardíacos
- Menos potássio → taquicardia
- Mais potássio → bradicardia

Recomendação de potássio na DRC

- É razoável ajustar a ingestão de potássio para manter o potássio dentro do limite de normalidade
- A ingestão deve ser baseada nas necessidades do paciente a partir do julgamento clínico do profissional

Hipercalemia na DRC

Fatores que influenciam

Estratégias para adequação do potássio dietético

- 1 → Avaliar os fatores clínicos associados

2 → Avaliar a ingestão alimentar do paciente

3 → Definir prioridade no ajuste de potássio dietético, sem esquecer da qualidade da dieta

- Ajude de proteínas
- Fontes extras de potássio (aditivos, excesso de café, ...)
- Cocção adequada dos vegetais
- Porcionamento de frutas e vegetais crus

- Maior biodisponibilidade de potássio em carnes e sucos do que em alimentos in natura
- A ingestão do potássio junto com carboidratos estimula o deslocamento do potássio para o LIC
- A carga de potássio proveniente de aditivos é grande e parece ter maior biodisponibilidade do que alimentos in natura

Recomendações de frutas e vegetais em DRC

- Estágios 1 a 4 (2C)
- Sugere-se aumentar a ingestão de frutas e vegetais para:
 - Controle de peso
 - Controle de pressão arterial
 - Reduzir a carga ácida → controle da acidose metabólica e redução da progressão da DRC

Porcionamento do potássio

- Baixo: < 150 mg/porção
- Médio: 150 – 300 mg/porção
- Alto: > 300mg/porção

Técnicas de cocção

- Cozimento em água
- Cozimento na pressão
- Cozimento em água no micro-ondas
- Cozimento à seco (grelhar)
- Cozimento à vapor
- Desidratação
- Remolho

Conclusão:

- Todas as técnicas podem reduzir o teor de potássio, mas a cocção em água é a mais eficiente

Recomendações de fósforo na DRC

- Para todas as fases
- Recomenda-se ajustar o fósforo dietético a fim de manter os níveis séricos de fósforo normais (1B).

- É razoável considerar a biodisponibilidade de fósforo, quando realizar a restrição (opinião)

Recomendações de micronutrientes na DRC

Ácido fólico

- Na DRC em geral
- Ø para reduzir risco de evento cardiovascular.
- Suplementar caso haja deficiência (RDA) → avaliar sinais e sintomas clínicos (opinião)

Vitamina C

- Na DRC em geral
- Suplementar caso haja deficiência (RDA) (opinião)

Vitamina A e E

- Na DRC em geral
- Risco de toxicidade! Caso necessário, fazer com cautela (opinião)

Vitamina K

- Na DRC em geral
- Ø em pacientes em uso de anticoagulantes (opinião)

Selênio e zinco

- Na DRC em geral
- Há pouca evidência de que a suplementação melhore o estado nutricional, inflamação ou status do micronutriente

Resumo da dietoterapia no tratamento conservador

- Energia adequada (25 a 35kcal/kg/dia)

Proteínas

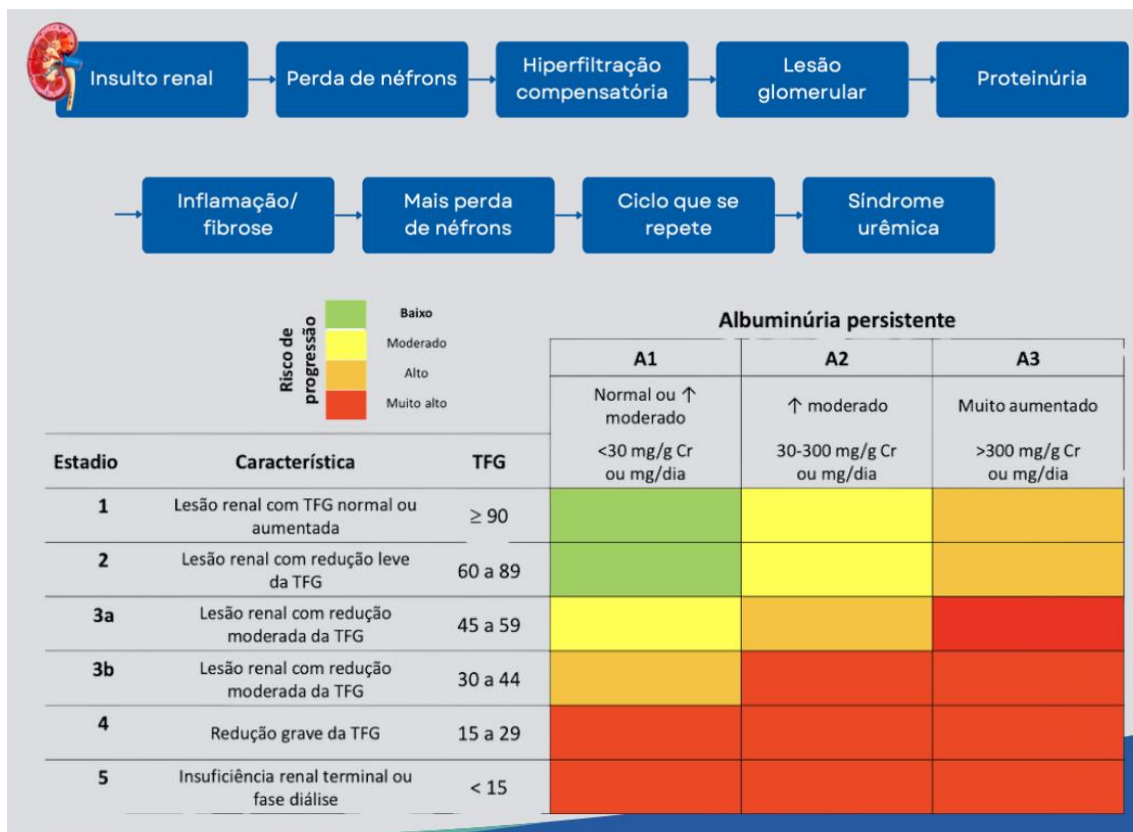
- Estágio 1 e 2: 0,8 a 1,0 g/kg/dia
- Estágio 3 a 5: 0,6 a 0,8 g/kg/dia

Carboidratos, Lipídeos e fibras → conforme recomendações gerais

Micronutrientes:

- Sódio < 2 a 2,3 g/dia
- Potássio → restringir se necessário
- Fósforo → restringir se necessário
- Vit. hidrossolúveis → suplementar se deficiência
- Vit. Lipossolúveis → vit D, se necessário

Revisão doença renal crônica



Critérios de indicação para diálise

Sobrecarga hídrica refratária

- Edema pulmonar
- Hipervolemia não controlada

Distúrbios eletrolíticos graves

- Hipercalemia refratária ao tratamento clínico

Sintomas urêmicos

- Náuseas e vômitos persistentes
- Perda importante do apetite
- Pericardite urêmica
- Encefalopatia urêmica
- Prurido intenso associado à uremia

Comprometimento nutricional

- Desnutrição progressiva associada à uremia

Alterações metabólicas

- Acidose metabólica grave e refratária

Queda importante da função renal

- Geralmente quando a TFG está < 10 mL/min/1,73m², associada a sintomas ou complicações

- Não se dialisa números, dialisa-se pacientes.

Terapia de substituição renal

- Hemodiálise
- Peritoneal
- Transplante renal

Terapia nutricional conservadora

- Energia adequada (25 a 35 Kcal/Kg/ dia)
- Proteínas: no estágio 1 e 2 → 0,8 a 1 g/Kg/dia
E no estágio 3 a 5 → 0,55 a 0,6 (0,8 g/kg/dia se DM)
- Micronutrientes:
Sódio → < 2 a 2,3 g/dia
Potássio se necessário (alimentos crus tem muito potássio)
Fósforo → restringir se hiperfosfatemia ou hiperparatireoidismo
Vitaminas hidrossolúveis → suplementar deficiências
Vitaminas lipossolúveis → Vit D se necessário

Hemodiálise (HD)

- O sangue é retirado do corpo por um acesso vascular
- O sangue passa por um dialisador (filtro), onde ocorre a remoção de toxinas e excesso de líquidos.
- Substâncias como ureia, creatinina, K e P podem ser removidas durante o tratamento.
- Após a filtração, o sangue retorna ao organismo. Geralmente é realizada 3 vezes por semana, geralmente com sessões de 4h, dependendo do paciente.
- A HD substitui parcialmente a função excretora dos rins, mas não reproduz todas as suas funções endócrinas e metabólicas.

Diálise Peritoneal automatizada (APD)

- Utiliza o peritônio como membrana de troca.
- A solução de diálise é infundida e drenada automaticamente por uma máquina chamada cicladora.
- As trocas ocorrem principalmente durante a noite, enquanto o paciente dorme.
- O tratamento é realizado em casa, geralmente por 8 a 10h por noite.
- Durante as trocas, ocorre a remoção de toxinas urêmicas e excesso de líquidos.
- Oferece maior flexibilidade para as atividades diurnas quando comparada à CAPD.
- Utiliza o peritônio como filtro natural para a remoção de toxinas e líquidos.
- A solução de diálise é infundida na cavidade abdominal por meio de um cateter peritoneal.
- Durante o período de permanência da solução no abdome, ocorre a troca de substâncias entre o sangue e o líquido de diálise.
- Após algumas horas, o líquido é drenado e substituído por uma nova solução.
- Na CAPD, as trocas são realizadas manualmente pelo próprio paciente ou cuidador, geralmente 3 a 5x/dia.

Diferenças entre CAPD X APD

- Trocas manuais X Trocas automáticas
- Realizada ao longo do dia X Realizada principalmente à noite
- Não utiliza máquina X Utiliza cicladora
- 3–5 trocas/dia X Múltiplos ciclos noturnos
- Maior participação manual do paciente X Maior automação

Transplante renal

- Implantação de um rim saudável proveniente de doador vivo ou falecido.
- É considerado a modalidade de terapia renal substitutiva que mais se aproxima da função renal fisiológica.

Pode proporcionar:

- Melhor qualidade de vida
- Maior liberdade alimentar e hídrica
- Maior sobrevida quando comparado à diálise
- Requer acompanhamento contínuo e uso de imunossupressores.
- Tratamento conservador, diálise e transplante não são estratégias concorrentes, mas etapas possíveis do cuidado ao paciente com DRC.

Transplante renal- Preemptivo

- É o transplante renal realizado antes do início da terapia dialítica

Quando pode ser considerado?

- Pacientes com DRC avançada (geralmente estágio 5)
- Quando há previsão de necessidade de TRS em curto prazo
- Após avaliação clínica e elegibilidade para transplante

Vantagens

- Melhor sobrevida do paciente
- Melhor sobrevida do enxerto
- Menor exposição às complicações da diálise
- Melhor qualidade de vida
- Menor risco de desnutrição e inflamação associadas à diálise
- Menor custo a longo prazo para o sistema de saúde

Transplante Renal – Preemptivo Limitações

- Necessidade de identificação precoce do candidato ao transplante
- Disponibilidade de doador (geralmente doador vivo)
- Avaliação médica e imunológica adequada
- O transplante renal preemptivo é considerado a estratégia preferencial para pacientes elegíveis, pois evita a diálise e está associado a melhores desfechos clínicos.

Processo de cuidado nutricional

- Realizar triagem nutricional pelo menos 2x/ano
- Objetivo: identificar risco de DEP.

- Não há evidências suficientes para recomendar uma ferramenta de triagem específica.
- Realizar avaliação nutricional completa: nos primeiros 90 dias de diálise anualmente quando houver risco nutricional.

A avaliação deve incluir:

- Appetite
- História alimentar
- Peso e IMC (GPID)
- Dados bioquímicos
- Antropometria
- Exame físico focado em nutrição

Avaliação

Peso corporal

A avaliação do peso deve utilizar julgamento clínico. Isso inclui, por exemplo:

- Peso real medido
 - Histórico de alterações de peso
 - Medições seriadas de peso
 - Ajustes para o impacto suspeito de edema, ascite e órgãos policísticos
- (O paciente renal tem muito edema por isso precisa ter esse julgamento clínico, além do paciente ter um peso seco que o médico determina que é pós diálise que significa que não tem mais líquidos no corpo)
- (Importante para saber quanto de peso precisa ser tirado na diálise, quanto de líquido)

- Na DRC, o peso deve ser interpretado no contexto clínico e do estado geral do paciente, e não apenas pelo valor da balança.

Ganho de peso intermediático

- Para ganhar peso é individualizado
- 2 a 4% → adequado
- < 2% investigar ingestão alimentar
- > 4- 4,5% → investigar excesso hídrico

Paciente em HD ganhou 3 Kg esta semana → ele ganhou por quê?

→ Avaliar o contexto clínico, não existe um único peso de referência para todos os pacientes com DRC

Bioimpedância

Avalia

- Composição corporal
- Massa muscular
- Massa gorda

- Estado de hidratação

Limitações na DRC

- A hiper-hidratação pode alterar os resultados
- O momento da avaliação influencia as medidas
- Os resultados devem ser interpretados no contexto clínico

A principal aplicação da bioimpedância na diálise é auxiliar na avaliação do peso seco. A bioimpedância mede impedância elétrica; quem avalia o estado nutricional é o nutricionista

Em pacientes em diálise:

- Preferir realizar após a sessão de diálise, em condições padronizadas
- Utilizar medidas seriadas para acompanhamento
- Mais importante observar tendências do que valores isolados

Triagem de Sarcopenia SARC- Calf

Combina o questionário SARC-F com a medida da circunferência da panturrilha.

- Avalia força, mobilidade, capacidade funcional e histórico de quedas.
- Escore total: 0–20 pontos.
- Pontuação ≥ 11 indica risco de sarcopenia.
- Ferramenta de fácil aplicação, recomendada para rastreamento em idosos e pacientes com doenças crônicas, incluindo DRC e diálise.

Métodos Compostos

KDOQUI 2020: recomenda o uso da ASG como ferramenta de avaliação nutricional em pacientes com DRC5D.

Classificação nutricional:

- 6–7 pontos: Bem nutrido
- 3–5 pontos: Desnutrição leve a moderada
- 1–2 pontos: Desnutrição grave

Atenção: pacientes com ASG = 6 são classificados como bem nutridos, porém podem apresentar risco nutricional e merecem acompanhamento mais próximo.

Dinamômetro

Força de Preensão Palmar / Dinamômetro (Handgrip Strength)

- Pode ser utilizada como indicador do estado nutricional e funcional em pacientes com DRC estágios 1–5D. É mais útil quando existem medidas anteriores para comparação.

Deve ser interpretada ao longo do tempo, acompanhando a evolução do paciente.

Aplicação clínica

- Avaliação da função muscular

- Monitoramento do estado nutricional
- Identificação precoce de perda funcional

Ferramenta simples e útil para monitorar alterações do estado nutricional e funcional, especialmente quando utilizada de forma seriada.

Mais importante que um valor isolado é a tendência de mudança ao longo do acompanhamento.

Avaliação da Ingesta Alimentar

Principais métodos:

- Recordatório de 24 horas (R24)
- Questionário de frequência alimentar (QFA)
- Registros fotográficos

Recordatório de 24h (R24)

- Recomenda-se a avaliação de 3 dias, incluindo 2 dias da semana + 1 dia do final de semana, considerar dias com e sem diálise

- Estudos demonstram que a ingestão alimentar pode ser menor nos dias de diálise, impactando a ingestão energética e proteica total.

R24 – aplicação

1. Listagem rápida

Relatar tudo o que foi consumido no dia anterior.

2. Investigar esquecimentos

Bebidas, doces, frutas, molhos, óleos e suplementos.

3. Registrar horários e refeições

Café da manhã, almoço, lanches, jantar etc.

4. Detalhar o consumo

Quantidades, medidas caseiras, marcas e modo de preparo.

5. Revisão final

Confirmar todas as informações com o paciente.

- Utilize recursos para estimativa de porções, investigue dias com e sem diálise e conduza a entrevista de forma neutra e detalhada.

Resumo



Nenhum parâmetro isolado é suficiente: a avaliação nutricional na DRC deve integrar dados antropométricos, dietéticos, clínicos e funcionais.

Recomendações

Proibidos: Carambolo e biribi

Energia:

- Recomenda-se ingestão energética de 25–35 kcal/kg/dia.

A prescrição deve ser individualizada conforme:

idade; sexo; nível de atividade física; composição corporal; objetivos de peso; estágio da DRC; presença de inflamação ou outras doenças.

Objetivo

- Manter ou melhorar o estado nutricional.
- Prevenir desnutrição energético-proteica.

Macronutrientes

CHO (não existe recomendação específica para HD)

Em geral:

45–60% do VET

Individualizar para DM, obesidade e síndrome metabólica.

* Semelhante à população geral.

LIP (não há recomendação específica para diálise)

Em geral:

20–35% do VET

Priorizar gorduras insaturadas.

Limitar gorduras saturadas e trans.

* Semelhante à população geral.

PTN

1,0–1,2 g/kg/dia

Motivos:

- Perdas de aminoácidos durante a HD
- Aumento do catabolismo proteico
- Prevenção da DEP

- Maior que a recomendação para adultos saudáveis, que geralmente gira em torno de 0,8 - 1,0 g/kg/dia.

Energia de carboidrato (DP)

- CAPD e APD → principal agente é a glicose → absorvida pelo peritônio e usada como fonte de energia de absorção. CAPD – 60% e APD 40%

Essa glicose deve ser considerada no cálculo energético total.

0 Em geral, a absorção corresponde a aproximadamente 60–80% da glicose infundida, contribuindo com cerca de 100–300 kcal/dia, o que corresponde à aproximadamente 25–75 g de glicose/dia, devendo ser considerada na prescrição nutricional.

330 Kcal → 51g CHO

Icodextrina

- Menos glicose absorvida, menor aporte calórico e ultrafiltração prolongada. Apesar das vantagens, seu uso ainda é limitado principalmente pelo maior custo e ao acesso limitado quando comparada às soluções convencionais de glicose.

Proteínas

Metabolismo proteico durante a diálise

- A sessão de diálise é um período de intenso catabolismo proteico.
- O fornecimento de nutrientes durante a diálise melhora o balanço proteico muscular.
- A suplementação oral intradialítica pode promover efeito anabólico semelhante à nutrição parenteral.
- O benefício pode se estender para o período pós- diálise.

A alimentação durante a diálise pode ser uma estratégia para reduzir o catabolismo proteico e auxiliar na manutenção do estado nutricional.

Quelantes de fósforo: recomendações para uso

- Não existe dose única estabelecida → acompanhar evolução clínica e laboratorial.

Orientações de uso:

- Utilizar junto às refeições que contenham fósforo.
- Ajustar a dose conforme o teor de fósforo da refeição.
- Fracionar o consumo durante a refeição para maior eficácia.

Importante orientar os pacientes:

- Lanches também são refeições e podem necessitar do quelante.
- Utilizar o quelante durante as refeições realizadas na diálise.

A eficácia do quelante depende tanto da adesão quanto do momento correto de utilização

Potássio

Principais causas de hipercalemia na DRC:

Relacionadas à doença renal

- Redução da função renal
- Redução da secreção de aldosterona
- Acidose metabólica
- Diálise insuficiente

Relacionadas ao metabolismo

- Hipercatabolismo tecidual
- Deficiência de insulina (ex.: diabetes)

Relacionadas a medicamentos

- Betabloqueadores
- Diuréticos poupadores de K
- Bloqueadores do sistema renina-angiotensina- aldosterona (IECA, BRA)

Relacionadas ao estilo de vida

- Constipação intestinal

Excesso de potássio na dieta

Ou seja

- A hipercalemia na DRC é multifatorial. Antes de restringir K, é importante investigar medicamentos, acidose, constipação, controle glicêmico e adequação da diálise.

- A ingestão de K deve ser ajustada para manter os níveis séricos dentro da faixa normal.
- A prescrição deve considerar exames laboratoriais; necessidades do paciente; julgamento clínico.
- Não existe uma recomendação única de restrição ou suplementação para todos os pacientes.
- Atenção especial aos AUPs.
- Técnica de cocção. (Ferver em água e depois refogar)

Indicação

- Tratamento da hipercalemia em pacientes com DRC,
- Insuficiência cardíaca e outras condições associadas.

Mecanismo de ação

- Liga-se ao potássio no trato gastrointestinal.
- Aumenta sua eliminação pelas fezes.
- Reduz os níveis séricos de potássio.

Vantagens

- Controle eficaz da hipercalemia.
- Pode permitir a manutenção de IECA, BRA e antagonistas da aldosterona.
- Pode reduzir a necessidade de restrições dietéticas excessivas de potássio.

Efeitos adversos

- Edema (devido ao conteúdo de sódio).
- Hipocalemia.

O tratamento da hipercalemia deve ser multifatorial.

O Lokelma® ainda não está disponível pelo SUS de forma rotineira, o que pode limitar seu acesso para muitos pacientes.

Micronutrientes

- Incentivar uma alimentação que atenda às recomendações diárias de vitaminas e minerais (RDA).
- Avaliar periodicamente a ingestão de micronutrientes.
- Considerar, junto com o médico assistente, suplementação vitamínica quando a ingestão alimentar for inadequada.
- Não se recomenda suplementação rotineira para todos os pacientes; a decisão deve ser individualizada.

Restrição hídrica

Objetivos

- Controlar o volume corporal e a pressão arterial
- Manter o ganho de peso interdialítico (GPID) adequado

Recomendação

- Diurese residual de 24h + 500–mL/dia

Sempre individualizar conforme:

- GPID
- Pressão arterial
- Edema

Estratégias para controle da sede

- Consumir bebidas geladas
- Chupar cubos de gelo
- Utilizar balas ou chicletes sem açúcar
- Fazer bochechos com água gelada
- Escovar os dentes frequentemente
- Adicionar limão à água
- Monitorar e registrar a ingestão hídrica

Resumo da dietoterapia na diálise

Energia adequada

25–35 kcal/kg/dia (individualizar conforme idade, estado nutricional, nível de atividade e tipo de diálise)

Hemodiálise → 1,0–1,2 g/kg/dia

Diálise peritoneal → 1,0–1,3 g/kg/dia

CHO e lipídeos

Conforme recomendações gerais, tipo de diálise (DP) e comorbidades (DM, dislipidemia, obesidade)

Líquidos

Hemodiálise Diurese residual das últimas 24h + 500mL/dia

Objetivo:

- Evitar sobrecarga hídrica
- Controlar o ganho de peso interdialítico

Diálise Peritoneal

- Ingestão suficiente para manter balanço hídrico adequado

Individualizar conforme:

- Diurese residual
- Estado volêmico

Geralmente apresenta menos restrições que a hemodiálise.

- A prescrição hídrica é multiprofissional. O nefrologista define as metas clínicas e o nutricionista operacionaliza a recomendação dentro da prescrição dietética e do acompanhamento nutricional.

Micronutrientes e eletrólitos

- Sódio: < 2g/dia
- Potássio: ajustar conforme exames laboratoriais
- Fósforo: restringir em caso de hiperfosfatemia + quelantes
- Cálcio: monitorar ingestão total (dieta + medicamentos)
- Vitaminas hidrossolúveis: avaliação individual
- Vitamina D: suplementar conforme necessidade clínica (médico)

Biópsia óssea

Indicada em situações como:

- Fraturas inexplicadas
- Dor óssea persistente
- Hipercalemia ou hipofosfatemia inexplicadas
- Discordância entre exames laboratoriais e quadro clínico
- Suspeita de osteomalácia ou intoxicação por alumínio
- Antes de iniciar algumas terapias para osteoporose em casos selecionados

Dupla marcação com tetraciclina

- A tetraciclina se deposita nas áreas de mineralização óssea ativa. Esquema clássico: Tetraciclina por 2 dias / Intervalo de 10 dias / Nova administração por 2 dias

Realização da biópsia alguns dias depois

- Isso permite medir a taxa de formação óssea.

Procedimento geralmente ambulatorial, com anestesia local (às vezes sedação) e coleta de fragmento ósseo da crista ilíaca

Biópsia óssea histomorfométrica

- Permite avaliar quantidade, arquitetura, formação, reabsorção e mineralização óssea.

Sistema TMV (KDIGO)

- A interpretação é baseada em:

- T = Turnover

Baixo, normal ou alto

- M = Mineralization

Normal ou anormal

- V = Volume

Baixo, normal ou alto

- RX pode dar algumas pistas também, mas não da diagnóstico